# H-Motion THERMAL OPS 신사업 기획 마스터 자료집

현대위아 통합 열관리 기술(ITMS)과 자율점검 로봇(H-Motion AMR)을 결합한 AI 데이터센터 무인 열관리 운영 플랫폼

**핵심 차별화 구조 (Physical AI 기반 자율 운영 루프) 및 3단계 사업화 로드맵**

**[데이터센터 냉각 모듈·고정 센서] → [AI 열부하 예측 및 이상 탐지] → [H-Motion AMR 현장 출동·점검] → [온도·누수 이상 위치 확인] → [운영자 승인 후 냉각 제어·정비]**

기존 경쟁사(Vertiv, Schneider Electric)가 고정 센서 모니터링에 머물고 보스턴다이나믹스 Spot이 단순 관찰에 그치는 한계를 넘어, **1단계 액체냉각 핵심 부품(밸브·펌프) OEM 공급 → 2단계 H-Motion 자율점검 로봇 실증(PoC) → 3단계 통합 운영 구독 서비스(RaaS + AI 예지보전)**로 확장하는 사업 모델입니다.

## 파트 1. 현대위아 제50기 사업보고서(2026.03.17 공시) 핵심 추출 팩트

기획서의 '사업성(투자 재원)'과 '계열사 적합성(보유 기술·조직·레퍼런스·특허)'에 즉시 인용할 수 있도록 제50기 사업보고서 본문 및 상세표(351~435쪽 포함)에서 직접 추출한 공식 데이터입니다 [1].

| 구분 | 사업보고서 추출 핵심 내용 및 수치 | 보고서 내 정확한 위치 |
|---|---|---|
| **현금성자산 및 총 유동성** | • **현금및현금성자산: 1조 1,165억 원** (1,116,473백만 원, 전기말 8,223억 원 대비 2,942억 원 증가)<br>• **단기금융상품(기타유동금융자산): 5,725억 원** (572,468백만 원)<br>• **총 현금유동성 합계: 1조 6,890억 원** (영업활동 현금흐름 +4,041억 원 기록) | • 요약 연결재무제표 (41쪽)<br>• 연결 재무상태표 (43쪽)<br>• 주석 8-1 기타금융자산 (88쪽)<br>• **IV. 이사의 경영진단 - 4. 유동성 현황 (351~352쪽)** |
| **부채비율 및 신용등급** | • **부채총계:** 2조 9,597억 원 / **자본총계:** 4조 654억 원<br>• **부채비율: 72.8%** (전년 대비 2.9%p 개선) / **유동비율: 189.2%**<br>• **회사채 신용등급: AA- (안정적)** (한국신용평가·NICE·한국기업평가) | • I. 회사의 개요 - 신용평가 (5쪽)<br>• 연결 재무상태표 (43~44쪽)<br>• 주석 31-2 자본관리 (148쪽)<br>• **IV. 이사의 경영진단 (351쪽)** |
| **비주력 사업 매각 및 신규 투자 예산** | • **공작기계사업 매각 대금 유입: 3,400억 원** ('25.07.14 거래종결 완료)<br>• **향후 설비·R&D 투자계획('26~'27년):** 총 **8,833억 원** ('26년 4,328억 원, '27년 4,505억 원 / 양산투자 6,331억, **R&D 시설 확대 1,107억**, **IT개선 등 보완투자 1,394억**) | • II. 사업의 내용 - 3.라. 설비의 신설 등 투자 계획 (23쪽)<br>• II. 사업의 내용 - 6. 주요계약 (26쪽)<br>• 주석 37 중단영업 (181쪽) |

| 구분 | 사업보고서 추출 핵심 내용 및 수치 | 보고서 내 정확한 위치 |
|---|---|---|
| **R&D 전담 조직 및 연구개발비** | • **TMS사업부:** TMS제어시스템, 열교환기설계, 컴프레서설계, HVAC설계, TMS모듈, TMSSW개발팀, **ITMS설계** 전담 조직 운영<br>• **모빌리티솔루션사업부:** 로봇사업, SF사업, 로봇설계, 제어SW, **AMR Lab** 운영<br>• **연구개발비:** '23년 672억 원 → '24년 869억 원 → **'25년 936억 원(93,563백만 원)** | • I. 회사의 개요 - 향후 추진 계획 (18쪽)<br>• II. 사업의 내용 - 6.나. 연구개발활동 조직도 및 비용 (26~27쪽) |
| **열관리(ITMS) 양산 레퍼런스** | • **냉각수 분배·공급 통합 모듈(냉각수 허브 모듈):** 국내 부품업계 최초 개발, **2023년 5월 양산 돌입(창원공장 연 21만 대 규모, E-GMP 기반 EV9·코나EV 탑재)**<br>• **전기차 공조시스템:** 자체 개발 완료 후 **2025년 7월 창원공장 신규 양산(PV5 탑재)**, 2027년 내연기관·하이브리드 공조 양산 예정 | • I. 회사의 개요 - 설비 변동 (11쪽)<br>• II. 사업의 내용 - 신규사업 (37~38쪽)<br>• **XII. 상세표 - 4. 주요 제품 설명 (416쪽) & 5. 연구개발 실적 (419쪽)** |
| **AMR 로봇 및 관제·디지털 트윈** | • **모빌리티솔루션 매출:** '24년 2,396억 원 → **'25년 2,562억 원**(256,201백만 원)<br>• **AMR 라인업 및 공급:** 저상형 플랫폼 AMR(**1.5톤/1톤/600kg/300kg 독자 모델 확보**), **'24년 북미 메타플랜트(HMGMA) 및 현대모비스 북미 배터리 공장 공급**<br>• **관제(ACS) 및 디지털 트윈: '21년 하반기 '모바일 로봇 통합관제 시스템', '23년 하반기 군집제어 기반 '물류로봇 제어 시스템(ACS)' 개발 완료, '23년 싱가포르 혁신센터(HMGICS) 3D 시뮬레이션·디지털 트윈 스마트팩토리 구축** | • II. 사업의 내용 - 모빌리티 솔루션 현황 및 신규사업 (36쪽, 38~39쪽)<br>• 주석 24 수익의 구분 (122쪽)<br>• **XII. 상세표 - 4. 주요 제품 설명 (416~417쪽) & 5. 주요 연구개발 실적 (420쪽)** |
| **지적재산권(특허) 보유 현황** | • **특허 보유 총수:** 보고서 제출일 기준 **국내 697건, 해외 127건 (총 824건)**<br>• **최근 3개년 취득 핵심 열관리 특허(상세표 수록):** 『다중 포트 밸브』('25.08), 『차량의 통합 열관리 시스템』('25.06), 『리저버 탱크』('25.03), 『열간섭 방지 밸브』('25.02), 『다중 포트 팽창밸브』('25.01), 『멀티웨이밸브』('24.08), 『냉각매체 유통 장치』('24.03/'24.07), 『모빌리티용 통합 열관리 시스템』('24.04) 등 | • II. 사업의 내용 - 7.가. 지적재산권 (27쪽)<br>• **XII. 상세표 - 6. 특허권 보유현황(상세) (421~435쪽)** |

## 파트 2. 5대 평가 항목별 최종 통합 자료 및 출처 레퍼런스

### 1. 기회의 근거 (배점 30점)

- **글로벌 데이터센터 전력 수요 및 냉각 에너지 비중:** 국제에너지기구(IEA)의 『Energy and AI』 보고서에 따르면 글로벌 데이터센터 전력 소비량은 **2024년 415TWh(전 세계 전력의 약 1.5%)에서 2030년 약 945TWh로 2배 이상 급증**하며 AI 서버가 성장을 주도합니다 **[2]**. 또한 국제냉동기구(IIR)는 데이터센터 전체 에너지 소비의 **30~55%가 냉각(Cooling) 설비에 쓰인다**고 분석합니다 **[3]**.
  - IEA 원문: https://iea.blob.core.windows.net/assets/de9dea13-b07d-42c5-a398-d1b3ae17d866/EnergyandAI.pdf
  - IIR 원문: https://iifiir.org/en/news/ai-set-to-drive-doubling-of-electricity-demand-from-data-centres

- **글로벌 액체냉각(Liquid Cooling) 시장 규모:** MarketsandMarkets 전망(언론 인용치)에 따르면 글로벌 데이터센터 액체냉각 시장은 **2026년 40억 7,000만 달러(약 5.6조 원)에서 2033년 276억 5,000만 달러(약 38조 원)로 연평균 31.5%(CAGR) 급성장**합니다 **[4]**.
  • The Korea Times 인용 보도 (2026.08.26): https://www.koreatimes.co.kr/business/companies/20260826/lg-cns-turns-to-liquid-cooling-as-ai-servers-push-data-centers-to-the-limit
  • MarketsandMarkets 보도자료 (2026.03.24): https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/data-center-liquid-cooling.asp
- **국내 수요 (AI 데이터센터 특별법 및 메가 프로젝트):** 정부의 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트(반도체·피지컬AI·AI 데이터센터)' 추진과 함께 **「인공지능 데이터센터 산업 진흥에 관한 특별법」(2026년 6월 9일 제정, 2027년 3월 10일 시행 예정)**을 통해 인허가 타임아웃제, 비수도권 전력계통영향평가 특례, 국산 장비 실증 테스트베드 구축이 본격화되며, 국가AI컴퓨팅센터 및 비수도권 데이터센터 클러스터 조성이 추진되고 있습니다 **[5]**.
  • 법무법인(유) 세종 뉴스레터 제3511호 (2026.09.29): https://www.shinkim.com/kor/media/newsletter/3511
- **고객이 겪는 문제의 크기 (장애 비중 및 건당 손실액):** Uptime Institute 연례 장애 분석 결과, 설비 장애 원인 중 냉각 시스템 고장이 전력에 이어 2위(약 13~19%)를 차지하며, **2023년 분석 기준 전체 중대 장애의 70%가 1건당 10만 달러(약 1.4억 원) 이상의 손실**을 유발했습니다 **[6]**.
  • Uptime Institute 보도자료: https://uptimeinstitute.com/about-ui/press-releases/2022-outage-analysis-finds-downtime-costs-and-consequences-worsening
  • Aptica(70% 손실 인용) & Formant 문서: https://apticallc.com/services/high-availability/ | https://docs.formant.io/docs/incident-management

### 2. 사업성 (배점 25점)

- **밸류체인 진입 위치 및 엔비디아 CDU 인증 기준:** 냉각 설비는 칠러 → CDU → 매니폴드 → 콜드플레이트로 이어집니다. LG전자가 600kW·1MW급 엔비디아 인증에 이어 **2026년 9월 22일 2.5MW급 CDU까지 엔비디아 AI 팩토리 규격인 'DSX Ready' 승인**을 받기까지 선행 개발을 포함해 약 1.5~2년이 걸렸습니다 **[7]**. 따라서 **1단계는 LG전자·Vertiv 등 기존 냉각 전문기업에 현대위아의 다포트 밸브·전동 워터펌프·유량제어 모듈을 OEM 공급**하여 OCP(50μm 여과, N+1 이중화, UQD)·ASHRAE(W3/W4 웜워터) 규격 대응력을 검증하고, 2~3단계에서 자율점검 로봇 및 통합 구독 서비스로 확장합니다.
  • 녹색경제신문 LG전자 2.5MW CDU 엔비디아 승인 기사 (2026.09.22): https://www.greened.kr/news/articleView.html?idxno=350618
  • 테크수다 LG전자 엔비디아 파트너십 보도: https://www.techsuda.com/lg-electronics-joins-nvidia-partner-network-ai-data-center-cooling/
- **로봇 가격 기준 및 RaaS 임대 모델:** 보스턴다이나믹스 **Spot은 구성에 따라 대당 17.5만~30만 달러(약 2.4억~4.1억 원)**이며 고객이 **2년 안에 투자금을 회수(ROI)**할 수 있다고 설명합니다 **[8]**. 평탄한 서버실 이중바닥(Raised Floor)에 최적화된 바퀴형 **H-Motion AMR은 대당 판매가 8만~12만 달러(또는 월 300만~450만 원 수준의 RaaS 임대)**로 책정해 고객 투자 회수기간을 1.5년 이내로 단축합니다.
  • Entrepreneur 보도 원문 (2026.03.16): https://www.entrepreneur.com/business-news/data-centers-are-deploying-175000-robot-dogs
  • RootByte 데이터센터 로봇 ROI 분석: https://rootbyte.tech/article/robot-dogs-guarding-data-centers-boston-dynamics-spot-2026

- **구독 매출 근거 및 투자 재원:** Vertiv(`LIFE™ Services`, `Environet™ Alert`)와 Schneider Electric의 24/7 원격 모니터링·예지보전 연간 SLA 계약 구조를 벤치마크하여 3단계 정기 구독 매출을 창출합니다 **[9]**. 투자 재원은 **사업보고서상 2025년 말 현금성자산 1조 1,165억 원, 총 유동성 1조 6,890억 원, 부채비율 72.8%(351~352쪽)** 및 **공작기계 매각 대금 3,400억 원(26쪽)**에 더해 **[1]**, **2026년 10월 19일 결의한 방산사업부 매각 대금 3,584억 원(현대로템 양수, 열관리·로봇 신사업 재투자 공식 선언)**과 기발표된 **'26~'27년 설비·R&D 투자 계획 8,833억 원(R&D 시설 1,107억·보완투자 1,394억, 23쪽)** 내에서 안정적으로 조달합니다 **[10]**.
  • Vertiv LIFE Services 공식 안내: https://www.vertiv.com/en-us/services-catalog/maintenance-services/remote-services/life-services/
  • 현대위아 방산 3,584억 매각 및 열관리·로봇 재편 공시 보도 (2026.10.19): https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-2130971 | https://www.chosun.com/economy/industry-company/2026/10/19/OSXSOBNWYJGANMJGSOW3GTC2GU/

### 3. 계열사 적합성 (배점 20점)

- **현대위아 보유 기술 (사업보고서 + CES 2026 보도자료):** 사업보고서상 **냉각수 허브 모듈('23.5 EV9·코나EV 양산), PV5 공조 시스템('25.7 양산), AMR('24년 HMGMA 및 현대모비스 북미 공장 공급, 300kg~1.5톤 라인업 내재화), 물류로봇 관제 시스템(ACS) 및 HMGICS 디지털 트윈 구축 경험(38~39쪽, 상세표 416~420쪽)**을 보유하고 있습니다 **[1]**. 또한 **2026년 1월 CES 2026에서 세계 최초 10포트 '데카밸브' 기반 통합 열관리 모듈(ITMS)과 차상장치(Top Module) 교체형 'H-Motion' AMR 및 다크팩토리(24/7 무인 자율제조) 비전을 공식 발표**했습니다 **[11]**.
  • 현대위아 CES 2026 데카밸브 열관리 보도자료: http://www.hyundai-wia.com/pr/press_view.asp?keyIdx=6157&keyField=&keyWord=&gubun=KO&flag=CAST&keyCate=&page=
  • 현대위아 CES 2026 H-Motion 및 다크팩토리 보도자료: https://www.hyundai-wia.com/pr/press_view.asp?keyIdx=6173&keyField=&keyWord=&gubun=KO&flag=CAST&keyCate=&page=1

| 구분 | 비교 항목 | 현대위아 기존 모빌리티·물류 기술<br>(사업보고서 38~39, 416~420쪽) | 데이터센터 신사업 요구 사양 및 신규 재설계 개발 범위 |
|---|---|---|---|
| **열관리 설비 (ITMS → CDU)** | **유량 및 압력** | 차량용 소형 전동 워터펌프·다포트 밸브 (수십 LPM, 저압 순환) | 랙/열 단위 대용량 순환(**600~2,500 LPM, 5~10 bar**)용 고유량 BLDC 펌프 및 대구경(SUS316L) 비례제어 밸브 재설계 |
| | **여과 및 청정도** | 차량용 일반 부동액 순환 (별도 초미세 여과 불필요) | 콜드플레이트 미세 유로 막힘 방지를 위한 **50μm 이하 정밀 듀얼 필터(스트레이너)** 및 차압 센서 통합 |
| | **이중화·연속운전** | 단일 펌프·밸브, 차량 주행 시간 기준 내구성 | **N+1 펌프·전원 핫스왑(Hot-swap) 이중화**, 무누수 퀵디스커넥트(UQD) 및 **24시간 365일 무정지 연속 운전** 신뢰성 검증 |
| **점검 로봇 (H-Motion AMR)** | **폼팩터 및 주행** | 300kg~1.5톤 적재용 물류 이송 저상형 AMR 플랫폼 | **폭 600~900mm 좁은 서버 랙 통로(Aisle)** 주행용 슬림 경량 휠 섀시(폭 500mm 이하) 및 정전기 방지(ESD) 휠 적용 |

| 구분 | 비교 항목 | 현대위아 기존 모빌리티·물류 기술<br>(사업보고서 38~39, 416~420쪽) | 데이터센터 신사업 요구 사양 및 신규 재설계 개발 범위 |
|---|---|---|---|
| **상부 모듈 (Top Module)** | 공장 물류 이적재용 리프트·컨베이어·피킹(MPR) 차상장치 | **높이 2.2m 서버 랙 최상단까지 수직 스캔하는 전동 승강형 (Telescopic) 열화상·초음파·누수 카메라 마스트** 탑재 | |

- **그룹 내 협력 구도 및 심사위원 예상 질문(*"점검은 Spot으로 하면 되지 않나?"*) 대응 논리:** 사업보고서 계열회사 현황(392쪽, 401~412쪽) 기준 **현대건설**(데이터센터 시공), **현대오토에버**(데이터센터 IT 인프라 SI·클라우드 운영), **보스턴다이나믹스**(야외 외곽·계단 등 비평탄 구역 순찰 Spot)와 명확히 역할을 분담합니다 **[1]**. **서버실 내부는 계단이 없는 100% 평탄한 이중바닥**이므로, 바퀴형 H-Motion AMR이 4족 보행 Spot 대비 **① 도입 비용이 1/3 수준으로 경제적**이고, **② 1회 충전 가동 시간이 3~4배(6~8시간 vs 90분) 길며**, **③ 승강형 마스트로 2.2m 높이 서버 랙 상단 배관까지 수직 정면 스캔이 가능**하고, **④ 자사 냉각 모듈(밸브·펌프) 데이터와 직결**된다는 점에서 차별화됩니다.

### 4. 디지털·AI 활용 (배점 15점)

- **기존 솔루션과 비교 및 물리적 AI 차별성:** Schneider Electric의 `Cooling Optimize`(고정 센서 기반 기류 제어로 **핫스팟 최대 98% 제거**)와 Vertiv 모니터링은 고정 센서에 의존해 배관 연결부 미세 누수나 사각지대 시각 확인이 불가능하며, Spot의 열화상 점검 SW는 냉각 제어 계통과 분리되어 있습니다 **[12]**. 반면 **H-Motion THERMAL OPS는 「센서 이상 감지 → 로봇 출동 → 현장 확인 → 운영자 승인 후 조치 제안/제어」를 하나로 잇는 통합 서비스**입니다.
  • Schneider Electric Cooling Optimize 공식 페이지: https://www.se.com/us/en/product-range/63121-ecostruxure-it-advisor-cooling-optimize/
- **데이터 연동 및 디지털 트윈:** DCIM/BMS 표준 프로토콜인 **Modbus TCP, BACnet IP, SNMP, Redfish REST API** 연동을 지원하며, 엔비디아의 **'NVIDIA Omniverse DSX Blueprint for AI Factory Digital Twins'** 아키텍처에 현대위아의 HMGICS 디지털 트윈 및 ACS 군집제어 기술을 결합합니다 **[13]**.
  • NVIDIA Omniverse DSX Blueprint 공식 문서: https://docs.omniverse.nvidia.com/dsx/latest/index.html
- **선행특허 분석 및 현대위아 보유 특허(국내 697건·해외 127건, 27쪽 & 421~435쪽) 활용:** KIPRIS 및 Google Patents 상에 단순 '데이터센터 온도 모니터링 주행 로봇'(IBM US7792943B2 등)이나 '단독 액체냉각 제어' 특허는 각각 존재하나, **'액체냉각 유량·압력 이상 징후 트리거에 따른 자율주행 로봇 출동 및 열화상 2차 검증 연동 제어'** 결합 특허는 공백 영역입니다. 현대위아는 사업보고서 상세표(421~435쪽)에 등재된 최근 3개년 핵심 밸브·열관리 특허(『다중 포트 밸브』 '25.08, 『차량의 통합 열관리 시스템』 '25.06, 『열간섭 방지 밸브』 '25.02, 『멀티웨이밸브』 '24.08 등)와 아래 등록/공개특허를 기반으로 기술을 확장합니다 **[1]**, **[14]**.
  • 등록특허 제10-2288882호 (통합 열관리용 칠러 및 통합 열관리 모듈): https://patents.google.com/patent/KR102288882B1/ko
  • 공개특허 제10-2022-0144156호 (차량의 통합 열관리 모듈): https://patentimages.storage.googleapis.com/b4/d5/37/72905cafa7d2f9/KR20220144156A.pdf
  • 공개특허 제10-2024-0126314호 (자율주행 모바일 로봇 기반 스마트 물류): https://patentimages.storage.googleapis.com/f8/a0/c6/b94d7b2a26e141/KR20240126314A.pdf

### 5. 전달력 (배점 10점) — 발표 도입부 스토리텔링 근거

- **도입부 핵심 질문:** *"AI 데이터센터에 문제가 발생했을 때, 사람이 발견하기 전에 로봇이 먼저 찾아갈 수는 없을까요?"*
- **냉각 장애로 서비스가 멈춘 실제 대형 사례 2건:**
  ① **2025년 11월 28일 미국 시카고 CME 그룹(세계 최대 파생상품 거래소) 글로벌 거래 전면 중단:** 시카고 CyrusOne(CHI1) 데이터센터의 냉각 설비(Chiller 플랜트) 장애로 전산실 온도가 급상승해 원유·금·미국 국채·S&P500 선물 등 전 세계 파생상품 거래가 수 시간 동안 마비됨 **[15]**.
  ② **2022년 7월 19일 영국 런던 구글 클라우드·오라클 클라우드 동시 셧다운:** 기록적 폭염 속 다중 냉각 시스템 고장이 발생해 서버 손상과 화재를 막기 위해 두 회사가 동시에 서버를 강제 셧다운하며 18시간 이상 유럽 클라우드 서비스가 중단됨 **[16]**.
  • CME 그룹 냉각 장애 보도 (Data Center Dynamics, 2025.11.28): https://www.datacenterdynamics.com/en/news/cooling-issue-at-data-center-halts-futures-trading-for-cme-group/
  • Google Cloud 공식 장애 보고서 (Incident Report): https://status.cloud.google.com/incidents/fmEL9i2fArADKawkZAa2
- **데이터센터 운영 인력 부족 통계:** Uptime Institute 글로벌 데이터센터 서베이(2025~2026)에 따르면, **전 세계 데이터센터 운영사의 약 2/3(과반 이상)가 숙련된 설비 운영·점검 인력을 채용하거나 유지하는 데 심각한 어려움(Staffing Shortage)**을 겪고 있어 무인 자율점검 플랫폼 도입이 필수적입니다 **[17]**.
  • Uptime Institute Global Data Center Survey 2026 PDF: https://datacenter.uptimeinstitute.com/rs/711-RIA-145/images/UptimeInstitute.GlobalDataCenterSurvey.2026.pdf?version=0&

## 참고문헌 및 공식 출처 목록 (References)


1. 현대위아 주식회사, 『제50기 사업보고서(2025.01.01~2025.12.31)』, 금융감독원 전자공시시스템(DART), 2026.03.17 공시 (5, 11, 18, 23, 26~27, 36~39, 41~44, 88, 122, 148, 351~352, 392, 401~435쪽).
2. International Energy Agency (IEA), *Energy and AI*, World Energy Outlook Special Report, 2025.04.
3. International Institute of Refrigeration (IIR), "AI set to drive doubling of electricity demand from data centres," 2025.05.27.
4. MarketsandMarkets, "Data Center Liquid Cooling Market worth $27.65 billion by 2033," 2026.03.24 (The Korea Times 2026.08.26 인용 보도).
5. 법무법인(유) 세종(Shin & Kim) 통상산업정책 뉴스레터 제3511호, 「정부의 AI 데이터센터 메가 프로젝트: 사업 기회와 법적 리스크」, 2026.09.29.
6. Uptime Institute, *Annual Outage Analysis 2023* & Formant Incident Management Documentation.
7. 녹색경제신문·테크수다, 「600kW부터 2.5MW까지…LG전자, 엔비디아 인증 CDU 'DSX 레디' 승인」, 2026.09.22.
8. Entrepreneur & RootByte, "Data Centers Are Deploying $175,000 Robot Dogs for Security. Companies Say They're Worth It," 2026.03.16.
9. Vertiv, *Vertiv LIFE™ Services & Environet™ Alert Remote Monitoring Catalog*.
10. 현대위아 주요사항보고서(영업양도결정) 공시 보도, 「현대위아, 방산 3,584억 매각해 열관리·로봇 핵심 신사업 재투자」, 조선비즈·인베스팅닷컴, 2026.10.19.
11. 현대위아 공식 보도자료, 「현대위아, CES 2026 미래 열관리시스템(데카밸브) 및 H-Motion 다크팩토리 24/7 공개」, 2026.01.06~01.08.
12. Schneider Electric, *EcoStruxure™ IT Advisor: Cooling Optimize Product Specification*.

13. NVIDIA Corporation, *NVIDIA Omniverse DSX Blueprint for AI Factory Digital Twins Documentation*.
14. 특허청(KIPRIS) 및 Google Patents, 현대위아 대한민국 등록특허 제10-2288882호, 공개특허 제10-2022-0144156호, 공개특허 제10-2024-0126314호.
15. Data Center Dynamics (DCD), “Cooling issue at data center halts futures trading for CME Group,” 2025.11.28.
16. Google Cloud Service Health, “Google Compute Engine Incident #22001 (europe-west2-a cooling failure),” 2022.07.19.
17. Uptime Institute, *Global Data Center Survey 2025 & 2026 Annual Report*.